**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
**VIỆN ĐIỆN**
**BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

**----------*----------**




# BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

**ĐỀ TÀI**

## THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

**Giảng viên hướng dẫn:** **TS. Nguyễn Hoài Nam**

**Sinh viên thực hiện:** **Phạm Quang Tới** **- 20167966**

**Phạm Minh Hoàng** **- 20161711**

*Hà Nội, tháng 7 năm 2020*

# MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1

1.1. Xe hai bánh tự cân bằng 1

1.1.1. Xe hai bánh tự cân bằng và bài toán điều khiển 1

1.1.2. Nguyên lý giữ thăng bằng của xe hai bánh 1

1.2. Nhiệm vụ đề tài 2

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG 3

2.1. Xây dựng mô hình toán 3

2.1.1. Mô hình toán học 1 3

2.1.2. Mô hình toán học 2 4

2.2 So sánh giữa hai mô hình 6

2.3 Mô hình xe hai bánh tự cân bằng 6

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ BỘ QUAN SÁT NHIỄU ĐẦU VÀO 8

3.1. Bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu (Adaptive Backstepping) 8

3.1.1. Bộ điều khiển góc nghiêng 8

3.1.2. Bộ điều khiển góc hướng 9

3.2. Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu (LQR) 9

3.3. Thiết kế bộ quan sát nhiễu đầu vào 12

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 14

4.1. Mô phỏng và chạy thực nghiệm hai bộ điều khiển 14

4.1.1. Mô phỏng bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu 14

4.1.2. Mô phỏng bộ điều khiển LQR 16

4.1.3. Kết quả chạy thực hai bộ điều khiển. 19

4.2. Mô phỏng và kết quả thực nghiệm bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu kết hợp với bộ quan sát nhiễu đầu vào 20

4.2.1. Mô phỏng 20

4.2.2. Kết quả thực nghiệm 22

4.3. Nhận xét kết quả 25

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26

Tài liệu tham khảo 27

PHỤ LỤC 28

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Nguyên lý giữ thăng bằng 1

Hình 2.1. Mô hình thực tế xe 6

Hình 2.2. Mô hình tổng quát hệ điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng 7

Hình 3.1. Hệ thống điều khiển cơ bản của xe hai bánh 8

Hình 3.2. Bộ điều khiển góc hướng 9

Hình 3.3. Đầu vào momen đặt cho bánh trái và bánh phải. 9

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống điều khiển xe sử dụng bộ điều khiển LQR 10

Hình 3.5. Cấu trúc hệ thống điều khiển 12

Hình 4.1. Sơ đồ điều khiển Adaptive Back Stepping trên simulink 14

Hình 4.2. Góc nghiêng của xe khi sử dụng bộ điều khiển Adaptive Back Stepping 15

Hình 4.3. Góc hướng của xe khi sử dụng bộ điều khiển Adaptive Back Stepping 15

Hình 4.4. Tín hiệu điều khiển cấp cho bánh trái và bánh phải của xe. 16

Hình 4.5. Ví trí xe (SP = 1m) 18

Hình 4.6. Góc nghiêng của xe 18

Hình 4.7. Góc hướng của xe 19

Hình 4.8. Giá trị góc nghiêng ứng với mỗi bộ điều khiển 19

Hình 4.9. Giá trị góc hướng ứng với mỗi bộ điều khiển 20

Hình 4.10. Sơ đồ mô phỏng của hệ thống điều khiển 20

Hình 4.11. Ví trí, góc nghiêng, góc hướng của xe 21

Hình 4.12. Ước lượng nhiễu đối với bánh trái 21

Hình 4.13. Ước lượng nhiễu đới với bánh phải 22

Hình 4.14. Vị trí xe trong hai trường hợp 22

Hình 4.15. Giá trị góc nghiêng trong hai trường hợp 23

Hình 4.16. Giá trị của góc hướng trong hai trường hợp 23

Hình 4.17. Giá trị bù cho động cơ bánh trái 24

Hình 4.18. Giá trị bù cho động cơ bánh phải 24

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tham số của xe 4

Bảng 2.2. Các ký hiệu tham số của mô hình 5

Bảng 2.3. Thông số động cơ, Encoder động cơ 6

Bảng 4.1. Tham số của xe 14

Bảng 4.2. Các tham số của mô hình xe thật 16

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| $I^2C$ | Inter-Integrated Circuit | Chuẩn giao tiếp trong công nghiệp |
| SCL | Serial Clock | Đường bus xung nhịp đồng hồ |
| SDA | Serial Data | Đường bus dữ liệu |
| LQR | Linear – Quadratic Regulator | Bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

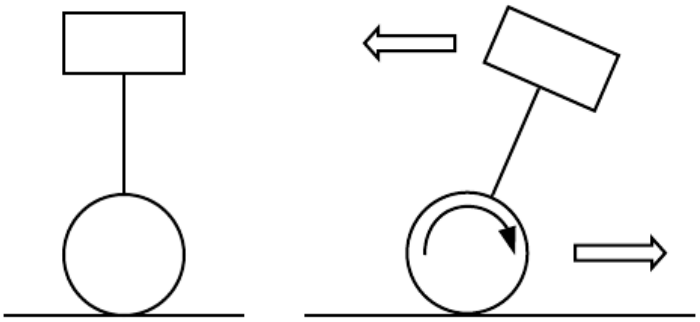
## 1.1. Xe hai bánh tự cân bằng

### 1.1.1. Xe hai bánh tự cân bằng và bài toán điều khiển

Segway PT (viết tắt của Segway Personal Transporter – Xe cá nhân Segway hay xe hai bánh tự cân bằng), thường được gọi tắt là Segway là một phương tiện giao thông cá nhân có hai bánh, hoạt động trên cơ chế tự cân bằng do Dean Kamen phát minh [9]. Đặc điểm nổi bật của Segway là cơ chế tự cân bằng nhờ hệ thống máy tính, động cơ và con quay hồi chuyển đặt bên trong xe, nó giúp cho xe dù chỉ có một trục chuyển động với hai bánh độc lập nhưng luôn ở trạng thái cân bằng, người sử dụng chỉ việc ngả về đằng trước hoặc đằng sau để điều khiển xe đi tiến hoặc đi lùi. Với các điều khiển sang phải hoặc sang trái, Segway có một cần lái gọi là "Lean Steer" – muốn điều khiển sang phải hoặc sang trái chỉ cần nghiêng cần lái về bên đó.

Bài toán điều khiển ở đây là điều khiển cơ cấu chấp hành để tạo chuyển động cho xe, sao cho thân xe giữ được cân bằng mà không bị đổ dù bị tác động bởi nhiễu, hay bị ngoại lực đồng thời kết hợp bài toán điều khiển quỹ đạo cho xe di chuyển theo quỹ đạo cho trước mà xe không bị đổ.

### 1.1.2. Nguyên lý giữ thăng bằng của xe hai bánh



*Hình 1.1. Nguyên lý giữ thăng bằng*

Đối với các xe ba hay bốn bánh, việc thăng bằng và ổn định của chúng là nhờ trọng tâm của chúng nằm trong bề mặt chân đế do các bánh xe tạo ra. Đối với các xe hai bánh có cấu trúc như xe đạp, việc thăng bằng khi không di chuyển là hoàn toàn không thể, vì việc thăng bằng của xe là dựa trên tính chất con quay hồi chuyển ở hai bánh xe khi đang quay. Còn đối xe hai bánh tự cân bằng, là loại xe chỉ có hai bánh với trục của bánh xe trùng nhau, để cho xe cân bằng trọng tâm

của xe được giữ nằm trên trục giữa hai bánh xe. Điều này giống như ta giữ một cây gậy dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay.

## 1.2. Nhiệm vụ đề tài

**Đồ án đặt ra hai nhiệm vụ:**

Với mô hình xe hai bánh tự cân bằng , áp dụng các thuật toán điều khiển để xe di chuyển theo giá trị đặt cho trước mà không bị đổ.

Đồng thời xe phải đáp ứng tốt với nhiễu tải, các yếu tố bất định như trơn trượt bánh xe trên bề mặt di chuyển, độ nghiêng dốc của bề mặt di chuyển xe.

**Phương án điều khiển:**

Từ các nhiệm vụ trên, ta thấy việc điều khiển xe gồm có 2 bài toán:

- Bài toán điều khiển cân bằng: giữ cho xe cân bằng, không bị đổ dù chịu tác động của ngoại lực, nhiễu.
- Bài toán thiết kế bộ quan sát nhiễu đầu vào: Với giả định rằng đầu vào chịu tác động của một nhiễu tải nặng 500g, ta sẽ thiết kế một bộ quan sát nhiễu đầu vào để khử đi sự tác động của nhiễu đó và khiến xe hoạt động tốt hơn.

Ngoài hai bộ điều khiển trên, cơ cấu chấp hành để tạo chuyển động cho xe ở đây là hai động cơ DC do đó ta cần xây dựng thêm một vòng điều khiển phía trong để điều khiển momen (điều khiển dòng) cho động cơ, giúp động cơ đáp ứng tốt với nhiễu tải, đảm bảo giá trị momen của động cơ luôn đáp ứng đúng với tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển xe ở trên.

# CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

## 2.1. Xây dựng mô hình toán

Trong phần này, chúng em sẽ nêu ra hai mô hình toán học của xe hai bánh tự cân bằng. Ứng với mỗi mô hình toán học chúng em sẽ giải quyết các bài toán khác nhau như đã nêu ở chương trước.

### 2.1.1. Mô hình toán học 1

Theo tài liệu tham khảo [2], ta có mô hình toán học của xe hai bánh tự cân bằng như sau:

$$\ddot{A}\theta = B_1 + K_m C_1 I_\theta \tag{2.1}$$

$$\ddot{A}x = B_2 - K_m C_2 I_\theta \tag{2.2}$$

$$\ddot{\psi} = K_m C_3 I_\psi \tag{2.3}$$

Trong đó:

$$\begin{cases} I_\theta = I_L + I_R \\ I_\psi = I_L - I_R \end{cases}$$

$$A = 2M_W + M_B - \frac{3\left(M_W R + M_B L\cos\theta\right)\cos\theta}{4L}$$

$$B_1 = \frac{3g\left(2M_W + M_B\right)\sin\theta}{4L} - \frac{3M_B L\sin\theta\cos\theta}{4L}\dot{\theta}^2$$

$$C_1 = -\frac{3\left(1+\sin^2\theta\right)\left(2M_W + M_B\right)}{4M_B L^2} - \frac{3\cos\theta}{4RL}$$

$$B_2 = -\frac{3g\left(M_W R + M_B L\cos\theta\right)\sin\theta}{4L} + M_B L\sin\theta\dot{\theta}^2$$

$$C_2 = \frac{3\left(M_W R + M_B L\cos\theta\right)\left(1+\sin^2\theta\right)}{4M_B L^2} + \frac{1}{R}$$

$$C_3 = \frac{6}{\left(9M_W + M_B\right)RD}$$

Bảng 2.1 sau đây là các thông số của xe hai bánh tự cân bằng được sử dụng trong đồ án của chúng em.

Bảng 2.1. Tham số của xe

| Kí hiệu | Đơn vị | Chú thích |
|---|---|---|
| $\theta$ | rad | Góc ngả của xe |
| $\psi$ | rad | Góc hướng của xe |
| $x$ | m | Vị trí của xe |
| $M_W$ | kg | Khối lượng bánh xe |
| $M_B$ | kg | Khối lượng thân xe |
| $R$ | m | Bán kính bánh xe |
| $D$ | m | Khoảng cách giữa 2 bánh xe |
| $L$ | m | Khoảng cách từ trọng tâm xe tới trục z |
| $g$ | m/s² | Gia tốc trọng trường |
| $I_L$, $I_R$ | N.m | Dòng điện đặt của bánh trái và bánh phải |
| $H_{TL}$, $H_{TR}$ | N | Lực ma sát giữa mặt đất với bánh trái và bánh phải |
| $H_L$, $H_R$ | N | Lực tương tác trên bánh trái và bánh phải |
| $J_{TL}$, $J_{TR}$ | N.m | Momen quán tính của bánh xoay quanh trục z |
| $\theta_{WL}$, $\theta_{WR}$ | rad | Góc ngả của bánh trái và bánh phải |
| $J_B$ | N.m | Momen quán tính của thân xe xoay quanh trục z |
| $K_m$ | Nm/A | Hệ số moomen của động cơ |

### 2.1.2. Mô hình toán học 2

Theo tài liệu tham khảo [1], ta có mô hình xe hai bánh tự cân bằng như sau:

$$\begin{cases} (M+2m+\dfrac{2J}{r^2})\ddot{x} - Ml(\dot{\psi}^2+\dot{\theta}^2)\sin\theta + Ml\cos\theta\ddot{\theta} \\ \qquad + \dfrac{2}{r}c_\alpha(\dfrac{\dot{x}}{r}-\dot{\theta}) = \dfrac{K_m}{r}(i_L+i_R) \\ Ml\cos\theta\ddot{x} + (Ml^2+I_2)\ddot{\theta} + (I_3-I_1-Ml^2)\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ \qquad - Mgl\sin\theta - 2c_\alpha\left(\dfrac{\dot{x}}{r}-\dot{\theta}\right) = -K_m(i_L+i_R) \\ \left[I_3+2K+m\dfrac{d^2}{2}+J\dfrac{d^2}{2r^2}-(I_3-I_1-Ml^2)\sin^2\theta\right]\ddot{\psi} + c_\alpha\dot{\psi}\dfrac{d^2}{2r^2} \\ \qquad + \left[Ml\dot{x} - 2(I_3-I_1-Ml^2)\dot{\theta}\cos\theta\right]\dot{\psi}\sin\theta = (i_R-i_L)\dfrac{K_m d}{2r} \end{cases} \quad (2.4)$$

Trong đó ý nghĩa của các tham số được liệt kê trong bảng 2.2 như sau:

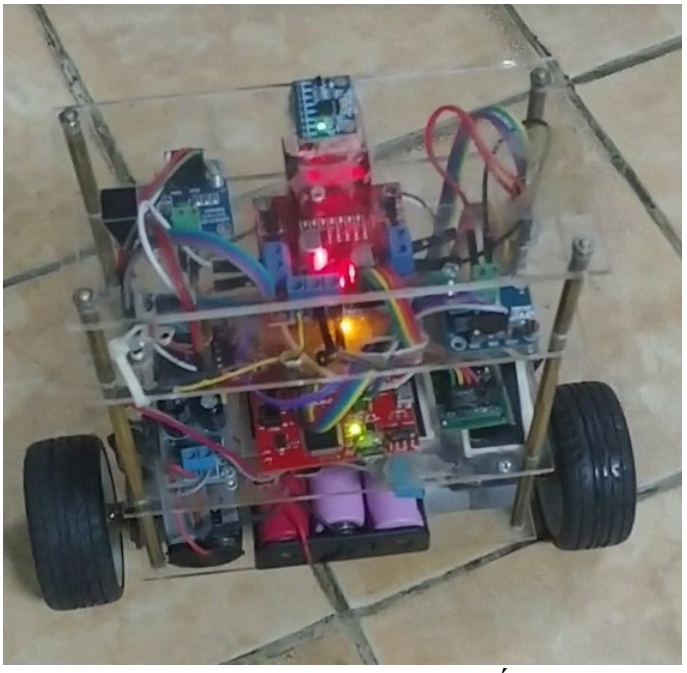
Bảng 2.2. Các ký hiệu tham số của mô hình

| Kí hiệu | Đơn vị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| d | m | Khoảng cách giữa 2bánh xe |
| l | m | Khoảng cách từ trọng tâm xe tới trục nối giữa 2 bánh xe |
| r | m | Bán kính của bánh xe |
| $M$ | kg | Khối lượng thân xe |
| m | kg | Khối lượng của bánh xe |
| J,K | $kg.m^2$ | Momen quán tính của bánh xe đối với trục đi qua bánh xe và trục thẳng đứng |
| $I_1, I_2, I_3$ | $kg.m^2$ | Momen quán tính của thân xe |
| $T_L, T_R$ | N.m | Momen tác động vào bánh trái và phải |
| $c_a$ | | Hệ số cản nhớt động cơ |
| $K_m$ | Nm/A | Hệ số moomen của động cơ |
| $i_L, i_R$ | A | Dòng điện phần ứng bánh trái bánh phải |

## 2.2 So sánh giữa hai mô hình

Ta thấy rằng mô hình toán học 2, theo tài liệu tham khảo [1], hệ phương trình (2.4) là hệ thiếu cơ cấu chấp hành vậy nên việc áp dụng bộ điều khiển thích khi cuốn chiếu gặp nhiều khó khăn. Vậy nên với mô hình toán học 1, với việc phương trình biến điều khiển $\theta$ và $x$ chỉ phụ thuộc vào $\theta$ và $\dot{\theta}$ và phương trình của góc hướng (2.3) là một phương trình tuyến tính vậy nên việc áp dụng bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu cho góc nghiêng $\theta$ là khả thi.

## 2.3 Mô hình xe hai bánh tự cân bằng



*Hình 2.1. Mô hình thực tế xe*

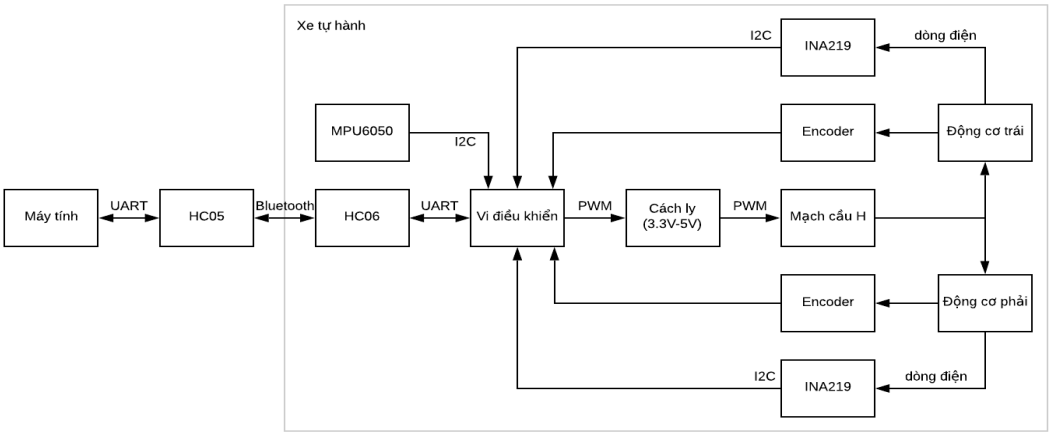
Với mô hình thực như hình 1.2, thiết bị chấp hành tạo chuyển động cho xe là 2 động cơ DC với 2 bánh xe gắn vào 2 trục động cơ, thiết bị đo bao gồm 2 encoder gắn sẵn trên động cơ để xác định góc quay động cơ và một cảm biết để đo góc nghiêng của xe.

Bảng 2.3. Thông số động cơ, Encoder động cơ

| STT | Thiết bị | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Động cơ DC | $U_{đm}/P_{đm}$: 12VDC/1.25W<br>Tỉ số truyền: 1/34 (tỉ số hộp chưa giảm tốc)<br>$\omega_{max}$ = 126 rpm (bên phía giảm tốc, U = 12VDC, không tải)<br>$I_{kđ_max}$ = 1A |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Encoder động cơ | Nguồn: 3.3VDC<br>13 xung/vòng (bên phía chưa giảm tốc) |

**Cấu trúc hệ thống điều khiển**




*Hình 2.2. Mô hình tổng quát hệ điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng*

Các thành phần chính:

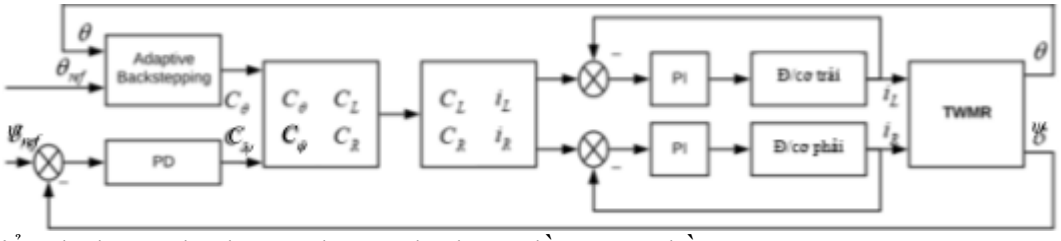
- MCU: Nhận các tín hiệu đo về từ cảm biến, thực hiện các bộ điều khiển được cài đặt sẵn và truyền thông với máy tính, điện thoại.
- Mạch cách ly: Cách ly phần mạch điều khiển và mạch driver, chuyển mức logic điện áp xung PWM (0-3.3V) từ vi điều khiển sang (0-5V) cho cầu hoạt động.
- Cầu H: Chuyển tín hiệu điều khiển thành mức điện áp tương ứng đưa vào động cơ.
- Động cơ: Cơ cấu chấp hành, tạo chuyển động cho xe.
- Encoder: Đo vị trí và góc xoay của xe.
- INA219: Đo dòng 2 động cơ.
- MPU6050: Đo góc nghiêng của xe.
- HC05, HC06: Truyền thông không dây giữa xe và máy tính.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ BỘ QUAN SÁT NHIỄU ĐẦU VÀO

Trong hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằng có hai vòng điều khiển. Vòng điều khiển ngoài cùng là vòng điều khiển vị trí x, góc nghiêng và góc hướng, vòng điều khiển trong là vòng điều khiển dòng điện. Tuy nhiên trong khuôn khổ của đồ án này, chúng em sẽ không thiết kế bộ điều khiển dòng điện cho xe mà thay vào đó sẽ giữ nguyên bộ điều khiển dòng đã được thiết kế sẵn từ trước. Sau đây chúng em sẽ trình bày về hai phương pháp điều khiển ứng với mỗi mô hình đã đề cập ở chương 2.

## 3.1. Bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu (Adaptive Backstepping)

Cấu trúc cơ bản của bộ điều khiển được thể hiện ở hình 3.1. Theo đó bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu được sử dụng để khiển điều góc nghiêng, sao cho góc nghiêng $\theta \to \theta_{ref} = 0^\circ$ và bộ điều khiển PD được sử dụng để điều khiển góc hướng, sao cho góc hướng $\psi \to \psi_{ref}$. Mô hình được sử dụng để thiết kế điều khiển đó là mô hình toán học 1 đã được đề cập ở phần 2.1.1.




*Hình 3.1. Hệ thống điều khiển cơ bản của xe hai bánh*

### 3.1.1. Bộ điều khiển góc nghiêng

Đầu tiên, biến trạng thái được định nghĩa là $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$. Từ (2.1), phương trình trạng thái của xe có thể được viết lại:

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{3.1}$$

$$g(x_1)\dot{x}_2 = I_\theta - h(x_1, x_2) \tag{3.2}$$

Với: $\begin{cases} g_1(x_1) = \dfrac{A}{C_1} < 0 \\ h(x_1, x_2) = -\dfrac{B_1}{C_1} \end{cases}$

Phương trình sai lệch sẽ có dạng:

$$e_1 = \theta_{ref} - \theta = x_{1ref} - x_1 \quad (3.3)$$

với $\theta_{ref}$ là giá trị đặt của góc ngả $\theta$, ta đặt bằng 0.

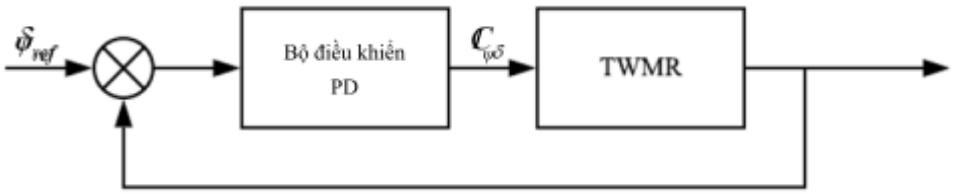
Thực tế ta không thể xác định hàm $g_1(x_1)$ và $h(x_1, x_2)$ vì chúng phụ thuộc vào các tham số bất định của xe. Bằng cách sử dụng bộ điều khiển **adaptive backstepping**, hàm $\hat{g}_1(x_1)$ và $\hat{h}(x_1, x_2)$ được áp dụng để ước lượng $g_1(x_1)$ và $h(x_1, x_2)$. Tín hiệu điều khiển cho bộ điều khiển **adaptive backstepping** sẽ có dạng:

$$I_{\theta a} = \hat{g}_1(\varepsilon + \hat{\tau}) \quad (3.4)$$

Sau tính toán, tín hiệu $I_{\theta a}$ sẽ được xác định như sau:

$$I_{\theta a} = \hat{g}_1(\varepsilon + \hat{\tau}) \text{ với } \begin{cases} \hat{\tau} = k_4 e_2 \\ \dot{\hat{g}}_1 = k_5(\varepsilon + \hat{\tau}) e_2 \\ k_4 > 0, k_5 < 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

Dựa trên phương trình (3.31) ta thấy $I_{\theta a}$ không phụ thuộc vào các tham số bất định và nhiễu của xe.



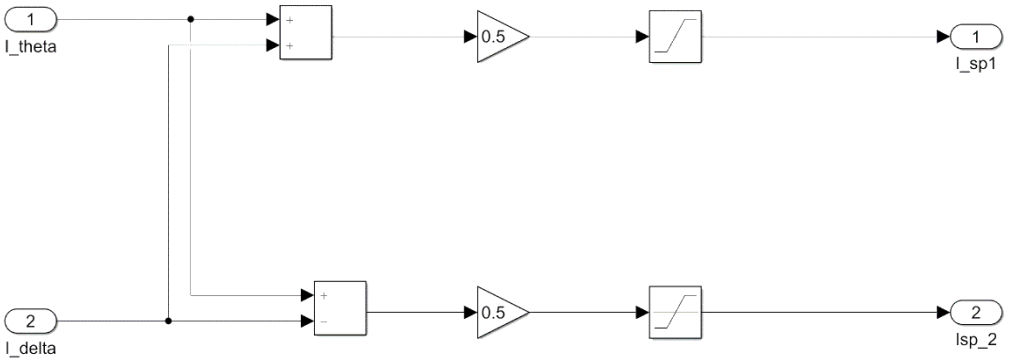

### 3.1.2. Bộ điều khiển góc hướng

*Hình 3.2. Bộ điều khiển góc hướng*

Tín hiệu điều khiển $I_\psi$:

$$I_\psi = -\left(K_p \psi(t) + K_d \dot{\psi}(t)\right) \quad (3.6)$$

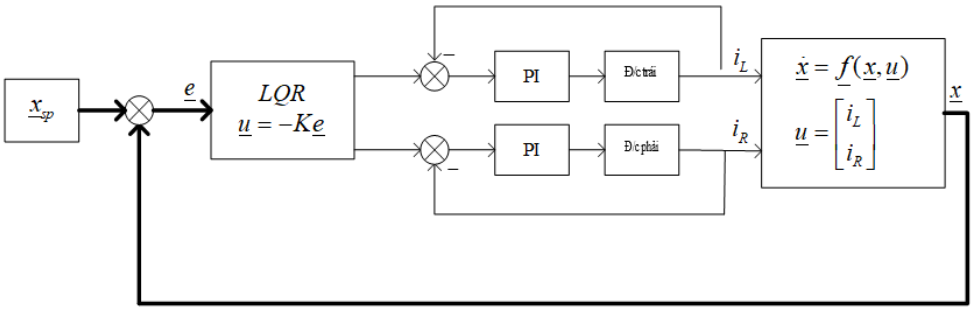
Kết hợp bộ điều khiển cân bằng và bộ điều khiển góc hướng, ta có hệ thống điều khiển xe hai bánh ở hình dưới:




*Hình 3.3. Đầu vào momen đặt cho bánh trái và bánh phải.*

## 3.2. Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu (LQR)

Cấu trúc hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu được mô tả trong hình 3.4 dưới đây. Mô hình toán học được áp dụng để thiết kế bộ điều khiển là mô hình toán học 2 tức hệ phương trình (2.4).




*Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống điều khiển xe sử dụng bộ điều khiển LQR*

**Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu cho xe**

Ta đưa hệ thống về dạng mô hình trạng thái:

Vector trạng thái: $\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} x & \theta & \psi & \dot{x} & \dot{\theta} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^T$

Vector đầu vào: $\underline{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} i_L & i_R \end{bmatrix}^T$

Ta có hệ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_4 = f_1(\underline{x},\underline{u}) \\ \dot{x}_2 = x_5 = f_2(\underline{x},\underline{u}) \\ \dot{x}_3 = x_6 = f_3(\underline{x},\underline{u}) \\ \dot{x}_4 = f_4(\underline{x},\underline{u}) \\ \dot{x}_5 = f_5(\underline{x},\underline{u}) \\ \dot{x}_6 = f_6(\underline{x},\underline{u}) \end{cases} \Leftrightarrow \dot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x},\underline{u}) \qquad (3.7)$$

Trong đó:

$$f_4(\underline{x},\underline{u}) = \frac{W_1 + W_2}{W}, \quad f_5(\underline{x},\underline{u}) = \frac{W_3 + W_4}{W}, \quad f_6(\underline{x},\underline{u}) = \frac{W_5}{W_6}$$

Với:

$$\Omega_1 = r^2(Ml^2 + I_2)\left[\frac{K_m}{r}(u_1+u_2) + 2\frac{C}{r}\left(x_5 - \frac{x_4}{r}\right) + Mlsx_2\left(x_5{}^2 + x_6{}^2\right)\right]$$

$$\Omega_2 = Mlr^2cx_2\left[-cx_2sx_2\left(Ml^2 + I_1 - I_3\right)x_6{}^2 + K_m(u_1+u_2) + 2C\left(x_5 - \frac{x_4}{r}\right) - Mglsx_2\right]$$

$$\Omega_3 = -\left(2J + Mr^2 + 2mr^2\right)\left[-cx_2sx_2\left(Ml^2 + I_1 - I_3\right)x_6{}^2 + K_m(u_1+u_2) + 2C\left(x_5 - \frac{x_4}{r}\right) - Mglsx_2\right]$$

$$\Omega_4 = -Mlr^2cx_2\left[\frac{K_m}{r}(u_1+u_2) + 2\frac{C}{r}\left(x_5 - \frac{x_4}{r}\right) + Mlsx_2\left(x_5{}^2 + x_6{}^2\right)\right]$$

$$W_5 = -2r^2\left[\frac{K_m d}{2r}(u_1 - u_2) + x_6sx_2\left(Mlx_4 + x_5cx_2\left(2Ml^2 + 2I_1 - 2I_3\right)\right) + \frac{Cd^2}{2r^2}x_6\right]$$

$$\Omega = 2I_2J + M^2l^2r^2 + 2JMl^2 + I_2Mr^2 + 2I_2mr^2 + 2Ml^2mr^2 - M^2l^2r^2c^2x_2$$

$$\Omega_6 = Jd^2 + 2I_3r^2 + 4Kr^2 + md^2r^2 + 2I_1r^2s^2x_2 - 2I_3r^2s^2x_2 + 2Ml^2r^2s^2x_2$$

Điểm cân bằng của hệ thỏa mãn: $\underline{f}(\underline{x},\underline{0}) = \underline{0} \Leftrightarrow \underline{x} = \left[*,0,*,0,0,0\right]^T$

Tuyến tính hệ quanh điểm cân bằng ta được $\underline{x}_e$ : $\dot{\underline{x}} = A(\underline{x} - \underline{x}_e) + B\underline{u} = A\underline{e} + B\underline{u}$

$$\dot{\underline{x}} = A(\underline{x} - \underline{x}_e) + B\underline{u} = A\underline{e} + B\underline{u} \qquad (3.8)$$

$$A = \left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{x}}\right|_{\underline{x}=\underline{x}_e=(*,0,*,0,0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_{42} & 0 & a_{44} & a_{45} & 0 \\ 0 & a_{52} & 0 & a_{54} & a_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{66} \end{bmatrix} \quad B = \left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{u}}\right|_{\underline{x}=\underline{x}_e=(*,0,*,0,0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ b_{41} & b_{42} \\ b_{51} & b_{52} \\ b_{61} & b_{62} \end{bmatrix}$$

Với

$$a_{42} = \frac{-M^2 g l^2 r^2}{\Lambda} \qquad a_{44} = \frac{-2C(Ml^2 + I_2) - 2CMlr}{\Lambda} \qquad a_{45} = \frac{2Cr(Ml^2 + I_2) + 2CMlr^2}{\Lambda}$$

$$a_{52} = \frac{Mgl(2J + Mr^2 + 2mr^2)}{\Lambda} \qquad a_{54} = \frac{2CMl + 2\frac{C}{r}(2J + Mr^2 + 2mr^2)}{\Lambda}$$

$$a_{55} = \frac{-2C(2J + Mr^2 + 2mr^2) - 2CMlr}{\Lambda}$$

$$a_{66} = \frac{-Cd^2}{2Jd^2 + 2I_3 r^2 + 4Kr^2 + d^2 mr^2}$$

$$b_{41} = b_{42} = \frac{K_m r(Ml^2 + I_2) + K_m Mlr^2}{\Lambda}$$

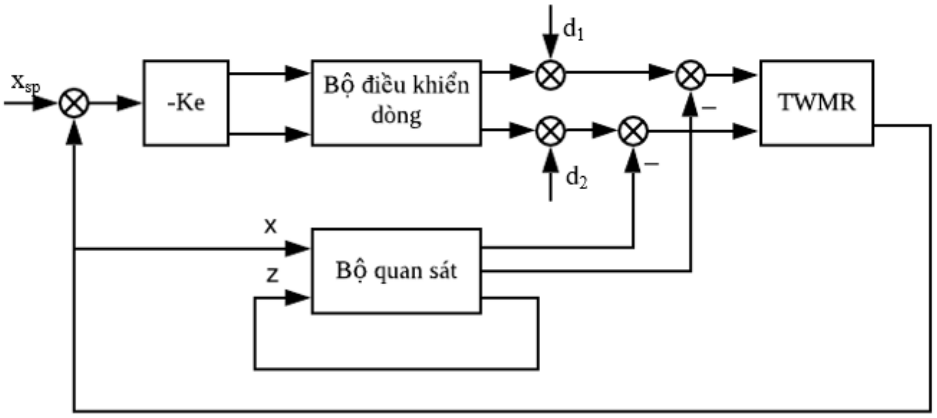
$$b_{51} = b_{52} = \frac{-K_m(2J + Mr^2 + 2mr^2) - K_m Mlr}{\Lambda}$$

$$b_{61} = -b_{62} = \frac{-K_m dr}{Jd^2 + 2I_3 r^2 + 4Kr^2 + d^2 mr^2}$$

Trong đó $\Lambda = 2I_2 J + 2J Ml^2 + I_2 Mr^2 + 2I_2 mr^2 + 2Ml^2 mr^2$

### 3.3. Thiết kế bộ quan sát nhiễu đầu vào

Như đã đề cập ở chương 1, một trong những bài toán được đặt ra trong bài toán điều khiển xe hai bánh tự cân bằng đó là xử lý với nhiễu đầu vào. Ta sẽ thiết kế bộ quan sát đầu vào, khử ảnh hưởng của nhiễu và đáp ứng tốt hơn với tải.




*Hình 3.5. Cấu trúc hệ thống điều khiển*

Hình 3.5 là cấu trúc của hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằng có sử dụng bộ quan sát nhiễu đầu vào. Theo đó bộ điều khiển được sử dụng ở đây là bộ điều khiển LQR và mô hình toán học của xe hai bánh ở đây là hệ phương trình (2.4).

Theo tài liệu tham khảo **[8]**, áp dụng phương pháp Euler, rời rạc hóa mô hình (3.8), ta có:

$$\underline{x}_k \approx A_d \underline{x}_{k-1} + B_d(\underline{u}_k + \underline{d}_k^c) \qquad (3.9)$$

Trong đó $A_d = I + T_s A, B_d = T_s B$ và $T_s$ là thời gian trích mẫu. Để ước lượng thành phần nhiễu đầu vào $\underline{d}_k^c$ ta sử dụng một mô hình mẫu có dạng như sau:

$$\underline{z}_k = A_d \underline{z}_{k-1} + B_d(\underline{u}_k - \underline{\hat{d}}_{k-1}^c) \qquad (3.10)$$

Trong đó $\underline{\hat{d}}_{k-1}^c$ là nhiễu được ước lượng tại thời điểm *k-1*. Hệ (3.9) sau khi có bù nhiễu có dạng như sau:

$$\underline{x}_k \approx A_d \underline{x}_{k-1} + B_d(\underline{u}_k + \underline{d}_k^c - \underline{\hat{d}}_{k-1}^c) \qquad (3.11)$$

Và hệ (3.9) sau khi có bù có dạng như sau:

$$\dot{\underline{x}} = A\underline{x} + B(\underline{u} + \underline{d}^c - \underline{\hat{d}}^c) \qquad (3.12)$$

Lấy phương trình (3.11) trừ phương trình (3.10) ta có:

$$\underline{x}_k - \underline{z}_k \approx A_d \underline{x}_{k-1} - A_d z_{k-1} + B_d \underline{d}_k^c \qquad (3.13)$$

Vì phương pháp Euler là xấp xỉ vậy nên phương trình (3.13) sẽ tồn tại sai số $\delta_k$ có dạng như sau:

$$\delta_k = \underline{x}_k - \underline{z}_k - A_d \underline{x}_{k-1} + A_d z_{k-1} - B_d \underline{d}_k^c \qquad (3.14)$$

Xét hàm chi phí (cost function) có dạng như sau:

$$J_k(\underline{d}_k^c) = \underline{\delta}_k^T \underline{\delta}_k \qquad (3.15)$$

Mục tiêu của chúng ta là tối thiểu hóa hàm chi phí (3.15) tức là $J_k(\underline{d}_k^c) \to 0$. Từ đó ước lượng tối ưu cho $\underline{d}_k^c$ có dạng:

$$\underline{\hat{d}}_k^c = (B_d^T B_d)^{-1} B_d^T [\underline{x}_k - \underline{z}_k - A_d \underline{x}_{k-1} + A_d \underline{z}_{k-1}] \qquad (3.16)$$

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Trong chương này, chúng em sẽ mô phỏng hệ thống điều khiển đã nêu ra ở các chương trước đồng thời cài đặt chúng vào trong mô hình xe hai bánh để kiểm chứng tính đúng đắn và khả thi của thuật toán.

## 4.1. Mô phỏng và chạy thực nghiệm hai bộ điều khiển

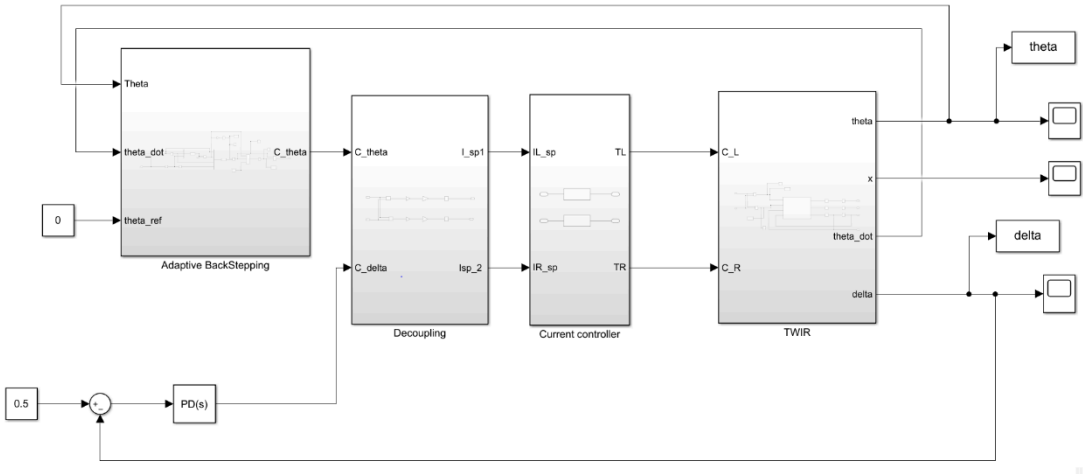
### 4.1.1. Mô phỏng bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu

Bài mô phỏng được chạy với các tham số của xe được đề cập như trong bảng 4.1. Các tham số của bộ điều khiển adaptive backstepping được lấy như sau: $k_1 = 75.5$, $k_2 = 25.4$, $c_1 = 98$, $k_4 = 97$, $k_5 = -0.00000075$. Tham số của bộ điều khiển PD được lấy như sau: $w_n = 10$, $\varepsilon = 1$. Hình 4.1 là sơ đồ hệ thống trong điều khiển được mô phỏng trên Matlab & Simulink.

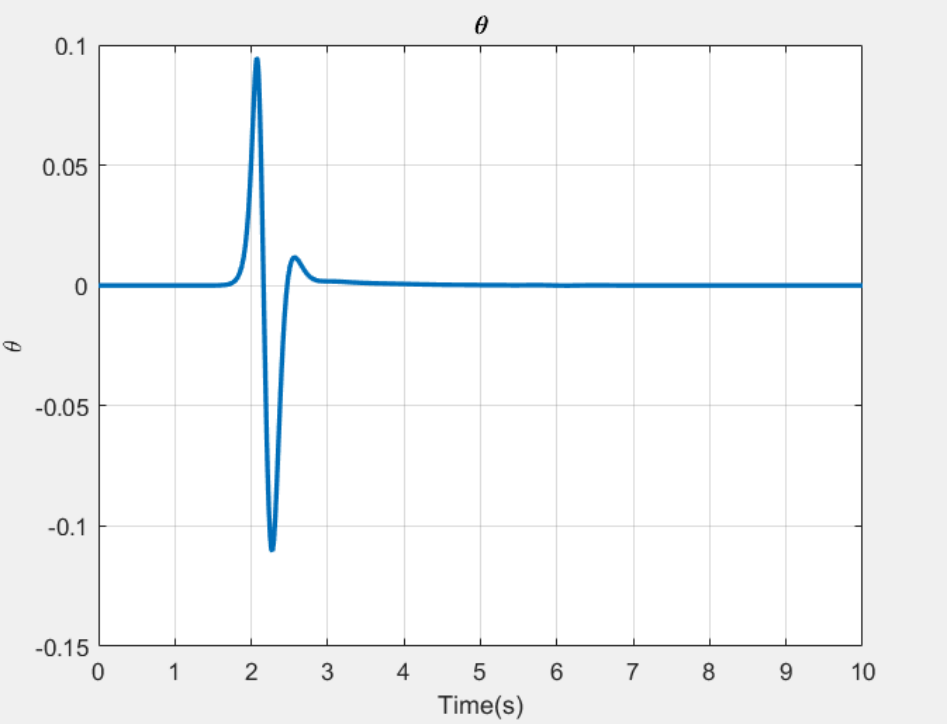
Bảng 4.1. Tham số của xe

| *Kí hiệu* | *Giá trị [Đơn vị]* | *Chú thích* |
|---|---|---|
| $M_W$ | *0.03 [kg]* | *Khối lượng bánh xe* |
| $M_B$ | *0.765 [kg]* | *Khối lượng thân xe* |
| *R* | *0.033 [m]* | *Bán kính bánh xe* |
| *D* | *0.195 [m]* | *Khoảng cách giữa 2 bánh xe* |
| *L* | *0.10 [m]* | *Khoảng cách từ trọng tâm xe tới trục z* |
| *g* | *9.81 [m/s²]* | *Gia tốc trọng trường* |

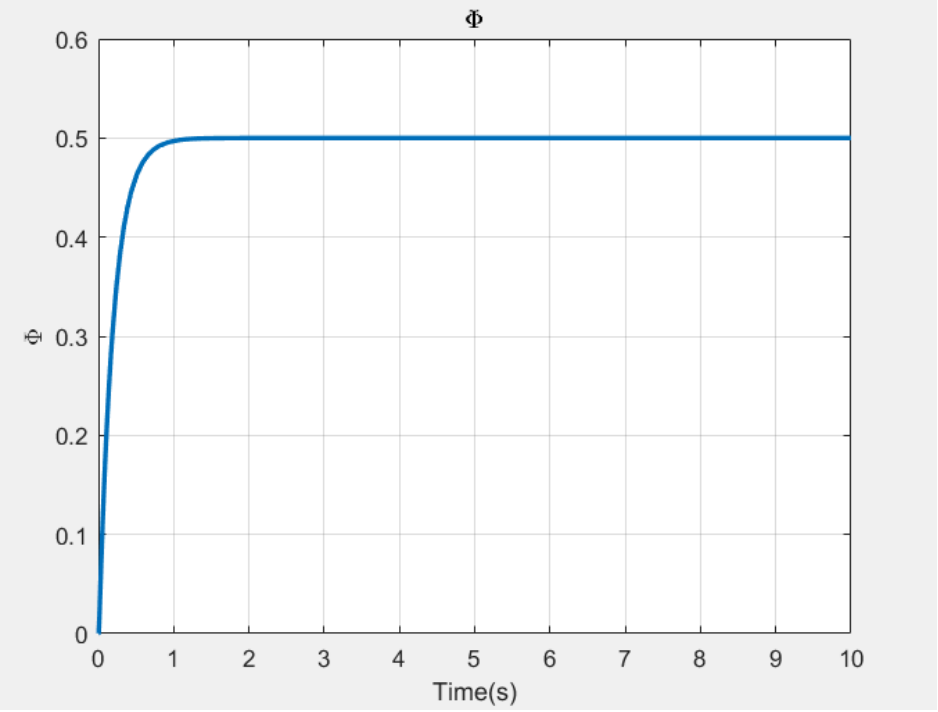
*Hình 4.1. Sơ đồ điều khiển Adaptive Back Stepping trên simulink*



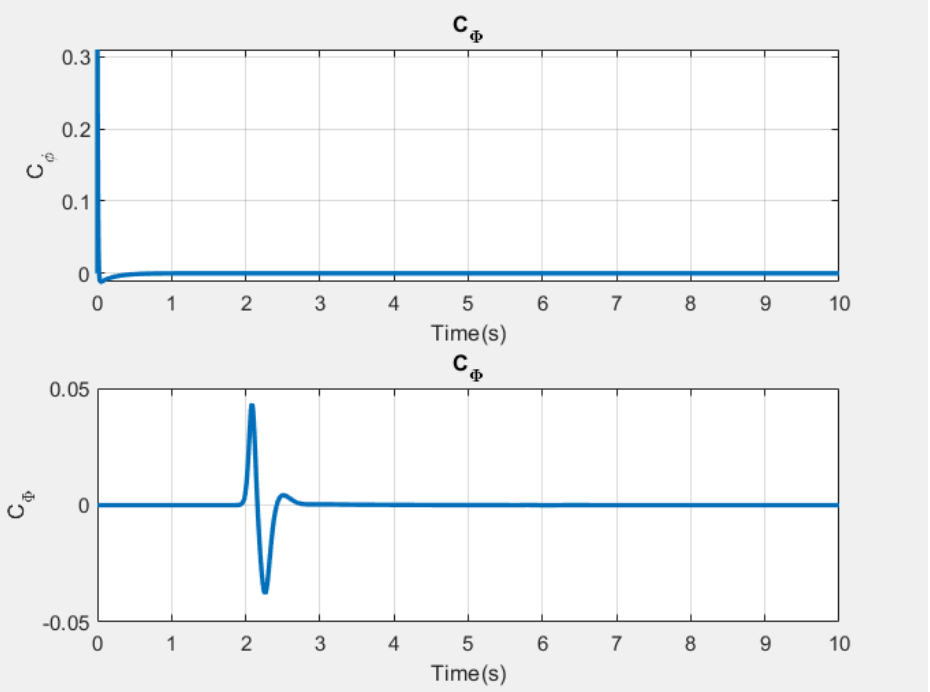
Hình 4.2 và 4.3 là đồ thị của góc nghiêng và góc hướng của xe. Bộ điều khiển giúp xe cân bằng trong khoảng 1s. Hình 4.4 là đồ thị tín hiệu điều khiển cấp cho bộ điều khiển dòng điện trước khi cấp vào bánh trái và bánh phải của xe.




*Hình 4.2. Góc nghiêng của xe khi sử dụng bộ điều khiển Adaptive Back Stepping*




*Hình 4.3. Góc hướng của xe khi sử dụng bộ điều khiển Adaptive Back Stepping*




*Hình 4.4. Tín hiệu điều khiển cấp cho bánh trái và bánh phải của xe.*

### 4.1.2. Mô phỏng bộ điều khiển LQR

Triển khai chạy thực mô hình xe thực tế với thông số của mô hình và các ma trận $A, B$ khi thay các thông số vào

Bảng 4.2. Các tham số của mô hình xe thật

| | |
|---|---|
| *Tham số mô hình* | $M = 0.765kg,\ m = 0.03kg,\ l = 0.1m,$ $d = 0.195m,\ r = 0.033m,\ g = 9.81m/s^2,$ $C = 0.005,\ Km = 0.41202\ Nm/A$ |
| *Tham số ma trận A* | $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -14.5017 & 0 & -32.4723 & 1.0716 & 0 \\ 162.0783 & 0 & 242.8898 & -8.0154 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5.6623 \end{bmatrix}$ |

| | |
|---|---|
| *Tham số ma trận B* | $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 44.1515 & 44.1515 \\ -330.249 & -330.249 \\ -78.9631 & 78.9631 \end{bmatrix}$ |

Với bộ điều khiển vòng ngoài LQR $\underline{u} = -K\underline{x}$

Chọn ma trận $Q$ và $R$ như sau:

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

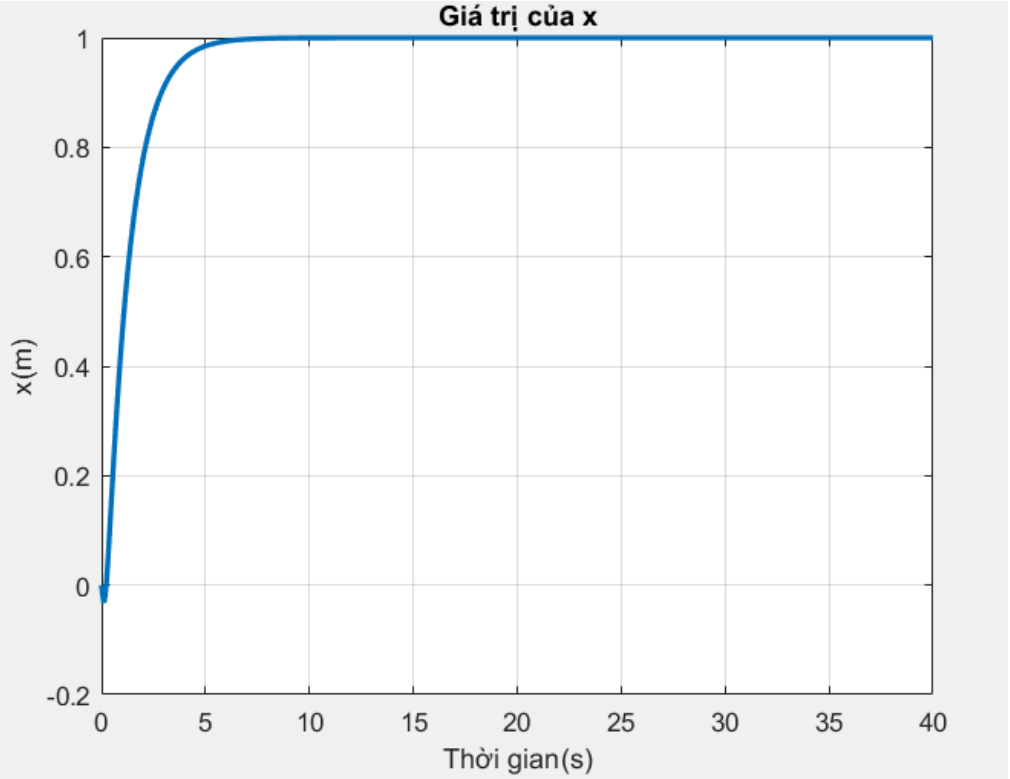
Sử dụng lệnh lqr() trong Matlab tính ma trận phải hồi trạng thái:

K = lqr(A,B,Q,R)

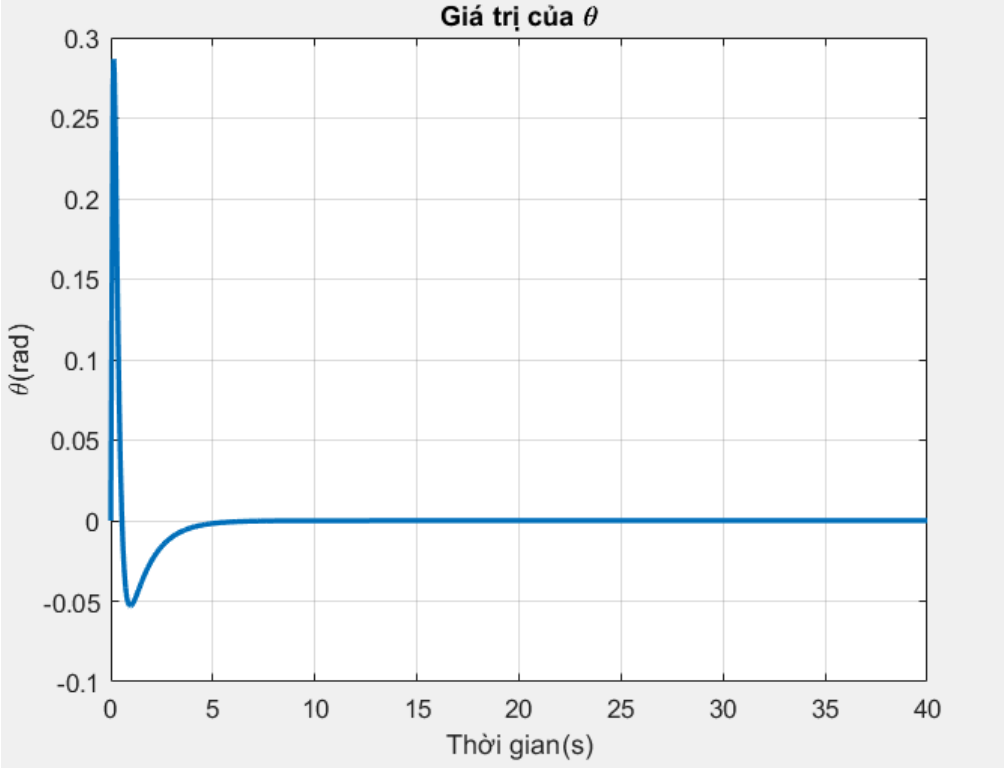
Ta được:

$$K = \begin{bmatrix} -1.2247 & -4.2772 & -3.1623 & -2.4922 & -0.5454 & -0.6651 \\ -1.2247 & -4.2772 & 3.1623 & -2.4922 & -0.5454 & 0.6651 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

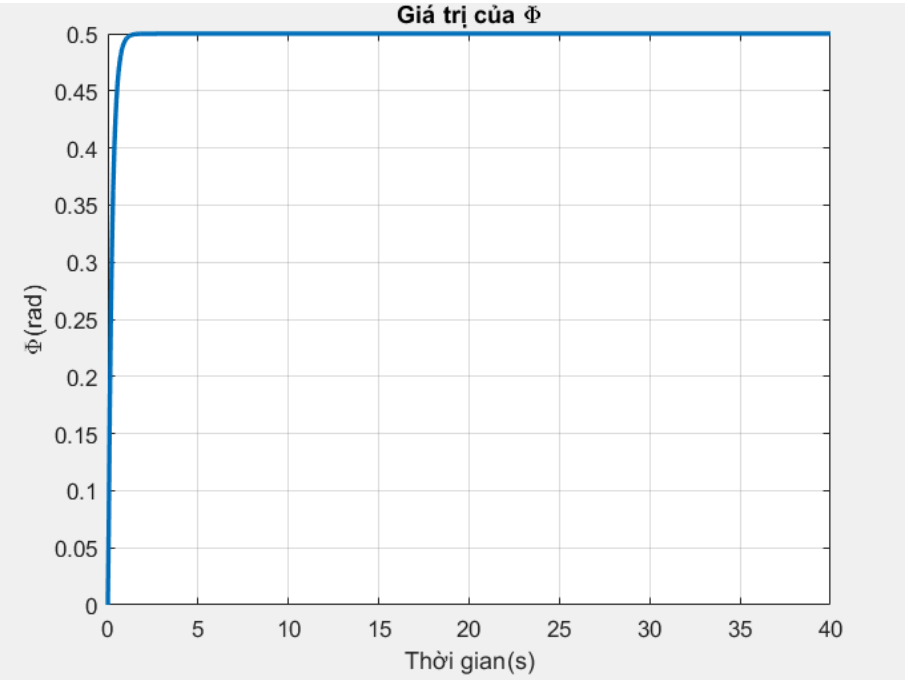
Hình 4.5, Hình 4.6, Hình 4.7 là đồ thị đáp ứng xe khi điều khiển xe cân bằng và di chuyển tới vị trí 1m. Bộ điều khiển giúp cho xe giữ cân bằng và tiến tới vị trí 1m trong khoảng 5s.




*Hình 4.5. Ví trí xe (SP = 1m)*



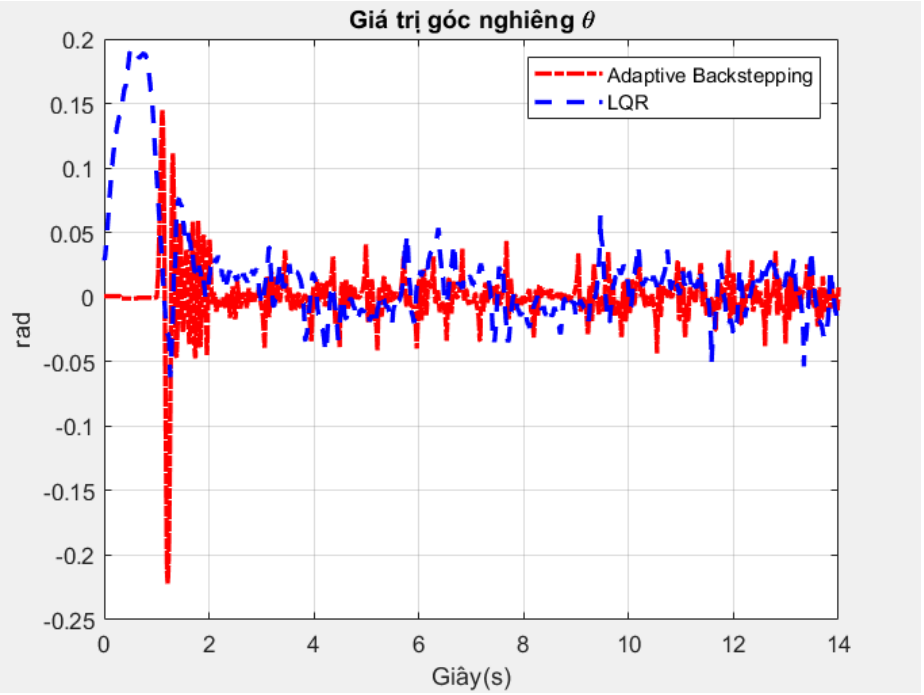

*Hình 4.6. Góc nghiêng của xe*



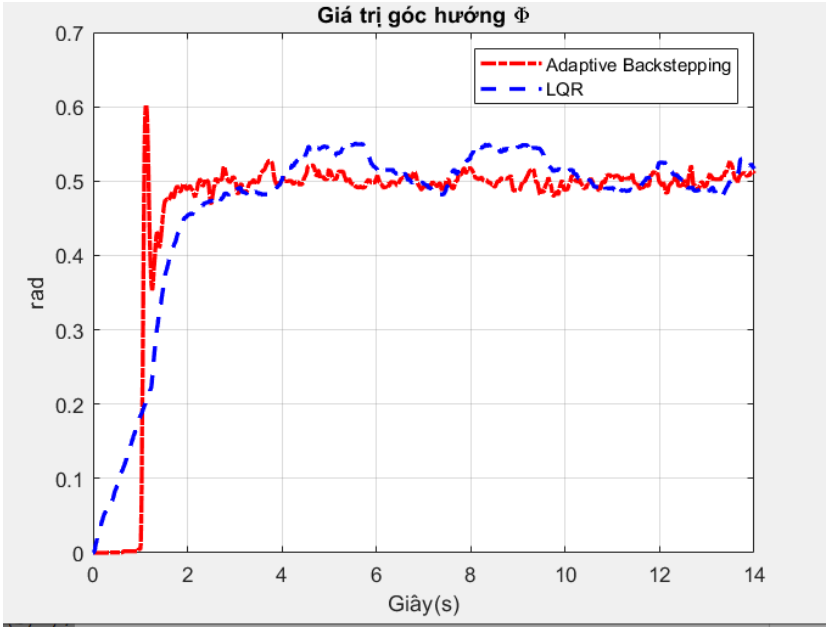

*Hình 4.7. Góc hướng của xe*

### 4.1.3. Kết quả chạy thực hai bộ điều khiển.

Cài đặt bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu (3.5) và (3.6) vào xe sau đó cài đặt bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu (3.8) vào xe rồi đem so sánh. Ta thu được hình 4.8 và hình 4.9 ứng với góc nghiêng và góc hướng ứng với mỗi bộ điều khiển. Ta thấy rằng 2 bộ điều khiển đều giúp cho xe đứng cân bằng và đều khiến cho góc hướng của xe tiến tới giá trị đặt (ở đây là 0.5 rad).




*Hình 4.8. Giá trị góc nghiêng ứng với mỗi bộ điều khiển*




*Hình 4.9. Giá trị góc hướng ứng với mỗi bộ điều khiển*

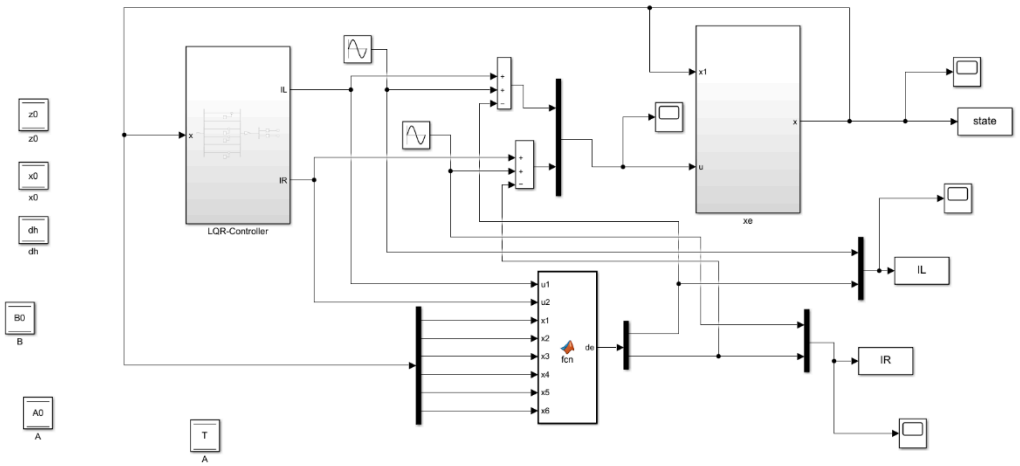
## 4.2. Mô phỏng và kết quả thực nghiệm bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu kết hợp với bộ quan sát nhiễu đầu vào

### 4.2.1. Mô phỏng

Bài mô phỏng được chạy với các tham số của xe được đề cập như trong bảng 4.2. Ma trận K được lấy theo như công thức (4.1). Hình 4.10 là so đồ mô phỏng hệ thống sử dụng bộ điều khiển LQR kèm theo là bộ quan sát nhiễu đầu vào như đã đề cập ở phần trước. Theo đó ở đây nhiễu đầu vào được lấy là hàm

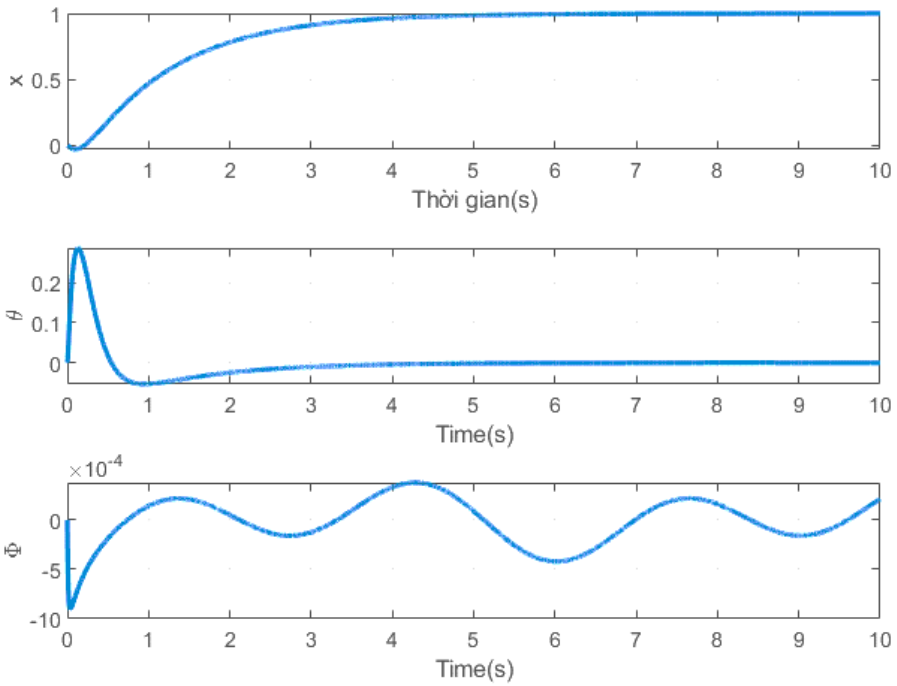
sine và ta có các đồ thị đáp ứng xe khi điều khiển xe cân bằng và di chuyển tới vị trí 1m theo hình 4.11. Trong đó $x_{sp}$ = 1m, $\theta_{sp}$ = 0 rad, $\psi_{sp}$ = 0 rad. Hình 4.12 và 4.13 là kết quả ước lượng của bộ quan sát với phương trình nhiễu đầu vào được mô tả như sau:

*(4.1)*

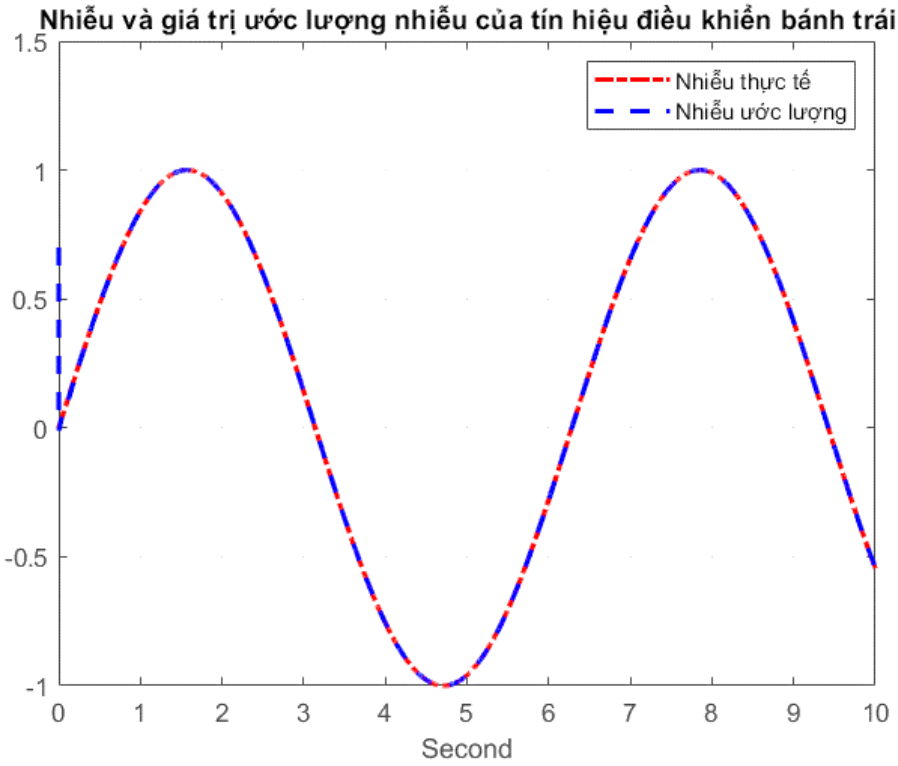



$$\begin{cases} d_1 = \sin(t) \\ d_2 = \sin(2t) \end{cases}$$

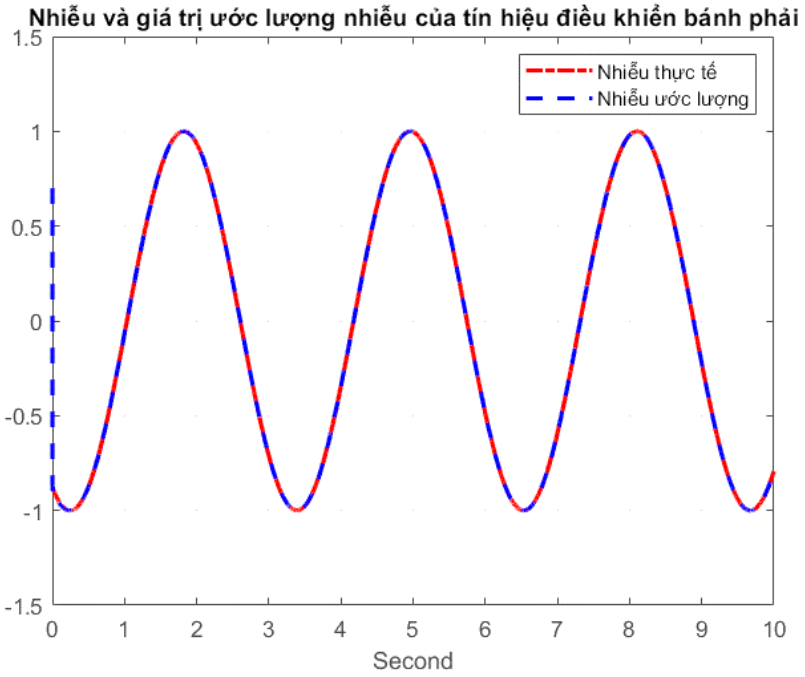
*Hình 4.10. Sơ đồ mô phỏng của hệ thống điều khiển*




*Hình 4.11. Ví trí, góc nghiêng, góc hướng của xe*




*Hình 4.12. Ước lượng nhiễu đối với bánh trái*

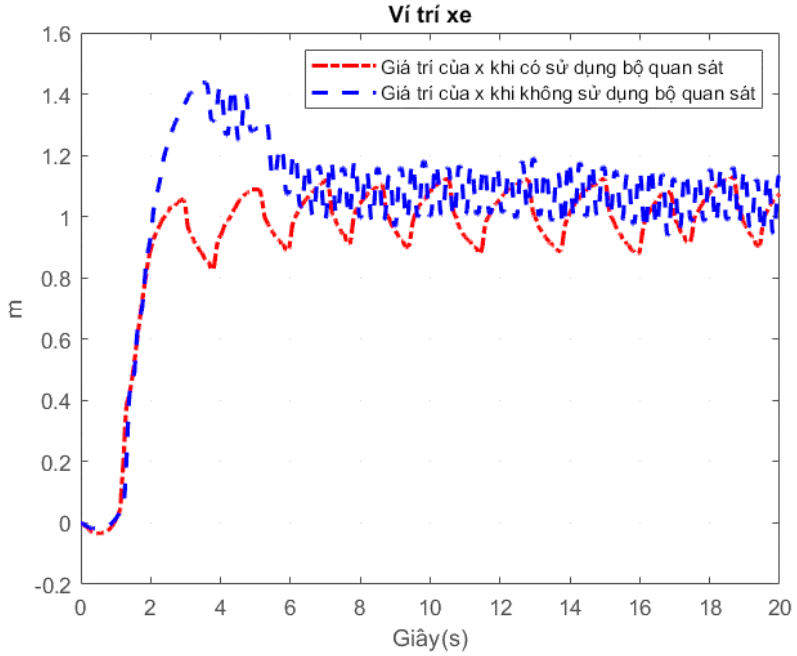



*Hình 4.13. Ước lượng nhiễu đới với bánh phải*

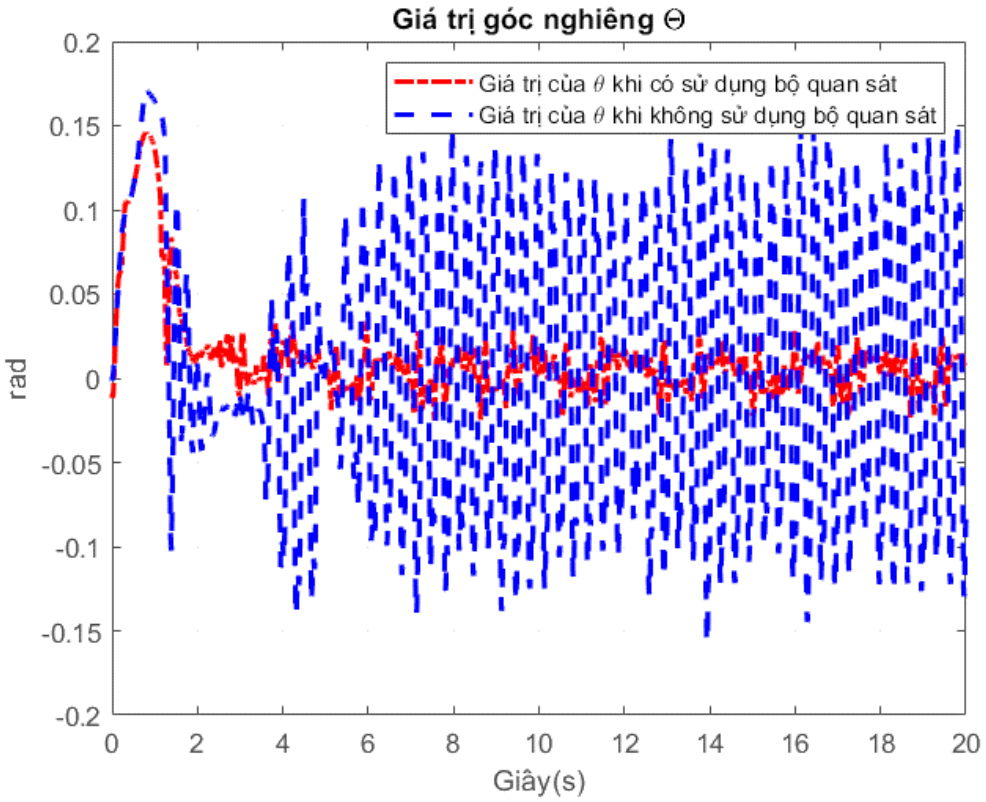
### 4.2.2. Kết quả thực nghiệm

Cài đặt bộ điều khiển (3.8) và bộ quan sát (3.16) vào mô hình xe có một tải nặng 500g để tượng trung cho nhiễu rồi đem so sánh với trường hợp không sử dụng bộ quan sát. Ta thu được hình 4.14, 4.15 và 4.16 ứng với vị trí, góc nghiêng

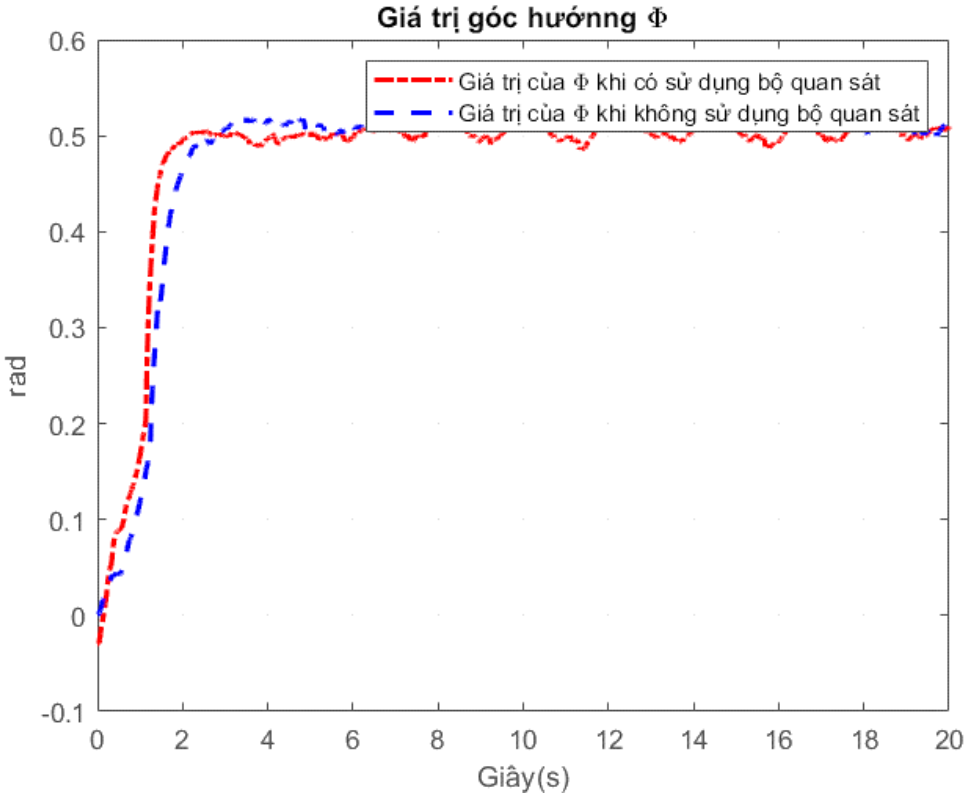
và góc hướng của xe trong trường hợp có sử dụng bộ quan sát và trường hợp không sử dụng bộ quan sát. Hình 4.17 và 4.18 là giá trị mà bộ quan sát nhiễu tính được để bù nhiễu cho hai động cơ trái và phải.



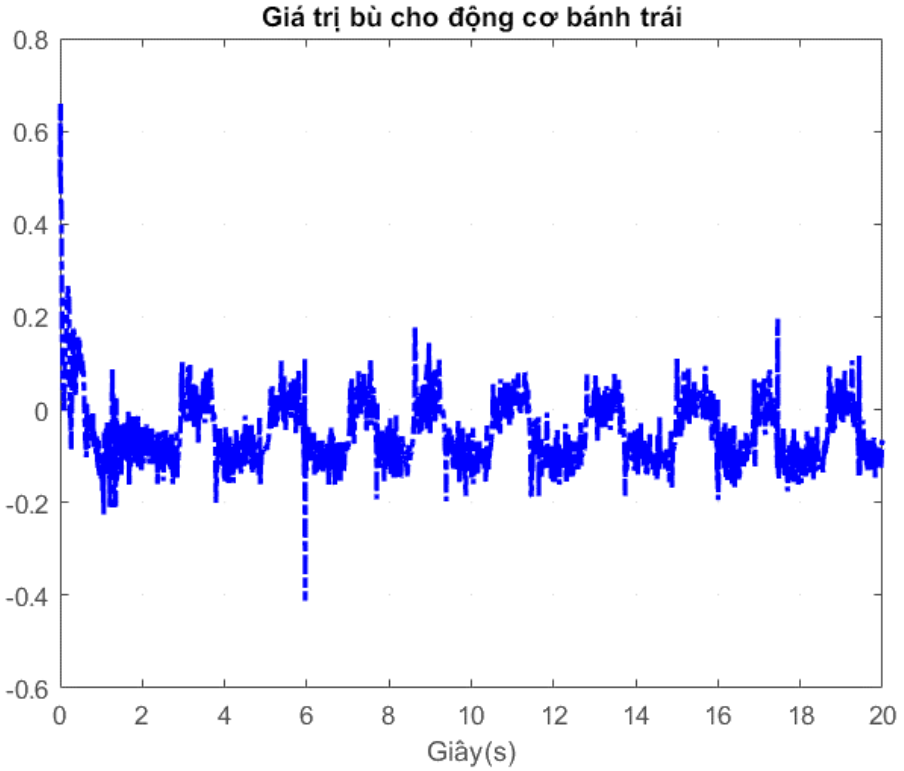

*Hình 4.14. Vị trí xe trong hai trường hợp*



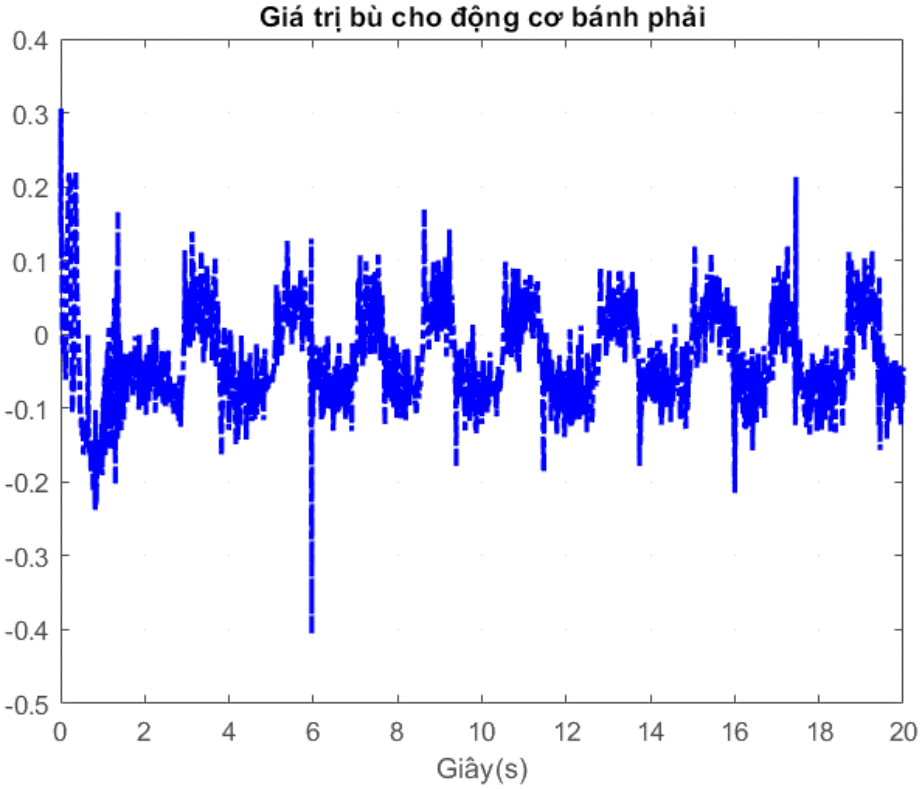

*Hình 4.15. Giá trị góc nghiêng trong hai trường hợp*




*Hình 4.16. Giá trị của góc hướng trong hai trường hợp*




*Hình 4.17. Giá trị bù cho động cơ bánh trái*




*Hình 4.18. Giá trị bù cho động cơ bánh phải*

### 4.3. Nhận xét kết quả

Kết quả chạy mô hình xe cho thấy bộ điều khiển Adaptive Backstepping và bộ điều khiển LQR kết hợp với bộ quan sát nhiễu đầu vào đã có thể điều khiển xe giữ được thăng bằng, ổn định trong lân cận vị trí cân bằng. Khi hệ đã ổn định dù ta có tác động một ngoại lực (trong giới hạn cho phép) thì hệ vẫn có thể giữ thăng bằng cho xe.

Sau nhiều lần chạy khác nhau và thử với các tham số khác nhau, kết quả như trên. Tuy nhiên kết quả trên vẫn có sự sai khác nhất định ở một khoảng thời gian nhỏ. Ta có thể giải thích cho điều này bằng một số lý do sau:

- Các tham số ta xác định từ các phép đo thực nghiệm cũng chỉ chính xác một cách tương đối và chưa phải là tối ưu nhất.
- Việc lựa chọn tham số tối ưu chưa theo một tiêu chuẩn nào đó nên đáp ứng đầu ra của hệ cũng khó đạt được như mong muốn.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhìn chung chúng em đã hoàn thành được mục tiêu đề ra áp dụng thuật toán Adaptive Backstepping để điều khiển cho xe đứng cân bằng và đồng thời thiết kế bộ quan sát nhiều đầu vào kết hợp cùng với bộ điều khiển LQR áp dụng điều khiển xe. Kết quả chạy thực nghiệm với bộ điều khiển khá tốt tuy nhiên vẫn tồn tại hạn chế từ đó có thể ra các hướng phát triển như sau:

- Kết hợp với các kĩ thuật để lựa chọn tham số phù hợp , nâng cao chất lượng của bộ điều khiển Adaptive Backstepping
- Sử dụng các bộ điều khiển thông minh Mờ, Nơ–ron
- Phát triển xây dựng, thiết kế các hệ thống robot 2 bánh di chuyển đồ vật, ô tô 2 bánh

# Tài liệu tham khảo

[1] Sangtae Kim and SangJoo Kwon, "Dynamic Modeling of Two-wheeled Inverted Pendulum Balancing Mobile Robot," *International Journal of Control, Automation, and Systems,* pp. 1-8, 2015.

[2] Ho Pham Huy Anh Nguyen Ngoc Son, "Adaptive Backstepping Self-balancing Control of a Two-wheel Electric Scooter," *International Journal of Advanced Robotic Systems,* 2014.

[3] Nguyễn Doãn Phước, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, Hà Nội, 2014.

[4] Phan Xuân Minh Hán Thành Trung Nguyễn Doãn Phước, Lý thuyết điều khiển phi tuyến, Hà Nội: NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006.

[5] Nguyễn Doãn Phước, Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu, Hà Nôi: NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.

[6] Nguyễn Phùng Quang, Matlab Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, Hà Nội: NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2015.

[7] Nguyễn Doãn Phước Nguyễn Hoài Nam, "Overshoot and settling time assignment with PID for first-order and second-order sysems," *IET Control Theory and Applications,* p. 2407, 2018.

[8] Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Doãn Phước, "Một số phương pháp điều khiển hệ cơ có mô hình Euler-Langrange bất định," *Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển,* pp. 93-97, 19-20/7/2019.

[9] R. Pallardy, Encyclopaedia Britannica, 15/06/2020. [Online]. Available: https://www.britannica.com/biography/Dean-Kamen.

# PHỤ LỤC

1, Chương trình code

Đồ án chuyên ngành: Thiết kế hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ bù nhiễu đầu vào được lập trình trên Kit TIVA TM4C123G với trình biên dịch được sử dụng là CCS được cung cấp bởi nhà sản xuất Texas Instruments.

1.1 Code lập trình cho bộ điều khiển thích nghi cuốn chiếu

```
2       teta_dot = (teta - teta_before)/Ta_o;          //Ta_o : chu ki
   trich mau bdk vong ngoai
3       phi_dot = (phi - phi_before)/Ta_o;
4
   //*****************************************************************
   *******************************
5       //  left- and right-turning controller : C_phi
6
7       C_phi=-(Kp*phi+Kd*phi_dot);  //modify Kp, Kd
8
9
   //*****************************************************************
   *******************************
10      //Adaptive backstepping controller : C_teta
11      e1_before=e1;
12      T_hat_before=T_hat;
13      g_hat_before=g_hat;
14      e1=0-teta;     // sai lech goc nghieng xe
15      z1=z1+e1*Ta_o;
16      alpha=k1*e1+c1*z1;// virtual control law
17      e2=alpha-teta_dot;
18      epsilon=(1+c1-k1*k1)*e1-k1*c1*z1+(k1+k2)*e2;  //cong thuc [50]
19      T_hat=T_hat_before+e2*k4*Ta_o;                      // cong
   thuc [61]
20      g_hat=g_hat_before+k5*(epsilon+T_hat)*e2*Ta_o;
21
22      C_teta=g_hat*(epsilon+T_hat);
23
24      // Cacualate current from Momen C
25
26      C_left=(C_teta+C_phi)/2;       // Momen banh trai
27      C_right= (C_teta-C_phi)/2;     // Momen banh phai
28      I_sp1=C_left/Km;          //dong dien dat cho banh trai   //
   momen=K*(current) , Km=0.41202
29      I_sp2=C_right/Km;         // dong dien dat banh phai
30      if(I_sp1 < -Io)  I_sp1 = -Io;     // Io : limit dong dien,
   Io=0.5A
31      if(I_sp1 > Io)  I_sp1 = Io;
32      if(I_sp2 < -Io)  I_sp2 = -Io;
33      if(I_sp2 > Io)  I_sp2 = Io;
```

1.2 Code lập trình cho bộ điều khiển LQR và bộ quan sát nhiễu đầu vào

```
    teta_dot = (teta - teta_before) / Ta_o;
    x_dot = (x - x_before) / Ta_o;
    phi_dot = (phi - phi_before) / Ta_o;
    I_sp1 = 0.3536 * (x - x_sp) + 2.6610 * teta - 0.3536 * (phi -
phi_sp) + 1.1574 * x_dot + 0.4691 * teta_dot - 0.4699 * phi_dot; //Q =
diag(1/4,1,1/4,1/2,1/4,1/2)  R=[1 0;0 1]
    I_sp2 = 0.3536 * (x - x_sp) + 2.6610 * teta + 0.3536 * (phi -
phi_sp)
            + 1.1574 * x_dot + 0.4691 * teta_dot + 0.4699 * phi_dot;
  //************************************ bu nhieu
*******************************************/

    // tinh zk
      z4 = 0.5553*I_sp1 + 0.5553*I_sp2 - 0.1141*z2_old + 0.5916*z4_old
+ 0.0135*z5_old;

      z5 = -5.4860*I_sp1 - 5.4860*I_sp2  + 1.7681*z2_old +
4.0348*z4_old + 0.8669*z5_old;

      z6 = -1.3892*I_sp1 + 1.3892*I_sp2  + 0.9183*z6_old;

      // tinh dh
      d_il = 0.0091*(x_dot- z4) - 0.0902*(teta_dot - z5) -
0.3599*(phi_dot - z6);
      d_ir = 0.0091*(x_dot- z4) - 0.0902*(teta_dot - z5) +
0.3599*(phi_dot - z6);

      // z(k-1) = xk
      z2_old=teta;
      z4_old = x_dot;
      z5_old = teta_dot;
      z6_old = phi_dot;
      oldd_il = d_il;
      oldd_ir = d_ir;
      // if(1) : có bù
      if(w<0)
      {
      I_sp1 = I_sp1 - d_il;
      I_sp2 = I_sp2 - d_ir;
      }

//*****************************************************************
***************/

    if (I_sp1 < -Io)
        I_sp1 = -Io;
    if (I_sp1 > Io)
        I_sp1 = Io;
    if (I_sp2 < -Io)
        I_sp2 = -Io;
    if (I_sp2 > Io)
        I_sp2 = Io;
}
```